

LG ELECTRONICS DO BRASIL

DOCUMENTO DE DEFINIÇÃO DE PROCESSO (PDD)

Automação Inteligente no Processo de Seleção de Fornecedores

Disciplina / Curso:	Técnicas de Hyperautomation — Turma T02
Professor Responsável:	Prof. Moisés Levy
Equipe / Grupo:	Equipe 03
Área de Negócio:	Suprimentos / Procurement & Global Sourcing (LG Electronics)
Gestor do Processo:	Laerte Souza (Gestor de Suprimentos)
Versão & Data:	Versão 1.0 (Oficial) — 2026

1. Apresentação da Atividade e Contexto Organizacional

Contexto do Projeto: O presente Documento de Definição de Processo (PDD) foi estruturado pela Equipe 03 na disciplina de Técnicas de Hyperautomation (Prof. Moisés Levy / Turma T02). O projeto contempla a análise detalhada, modelagem BPMN AS-IS e TO-BE, diagnóstico de melhorias e arquitetura de automação para o processo real de Seleção de Fornecedores da LG Electronics do Brasil, sob a liderança do Gestor Laerte Souza.

Relevância para a LG: O processo de seleção de fornecedores é crítico para a operação fabril da LG, pois define custos (BOM), prazos de suprimento, qualidade de componentes e estabilidade das linhas de produção. No modelo atual, a dispersão de informações e a compilação manual em planilhas criam vulnerabilidades operacionais que a Hyperautomation visa solucionar integralmente.

DIRETRIZES DA ATIVIDADE DIRIGIDA — EQUIPE 03

Ciclo de Execução Obrigatório: Processo Real da LG → Mapeamento do Processo → BPMN AS-IS → Análise de Melhorias e Automação → BPMN TO-BE → PDD → GitHub.

Pergunta Fundamental do Desafio: Como os dados dispersos dos fornecedores são transformados em uma decisão de seleção confiável, padronizada e rastreável?

Pilares da Solução: Robotic Process Automation (RPA), Intelligent Document Processing (IDP com IA), Integração via APIs, Motor de Decisão Multi-Critério e Governança Human-in-the-Loop.

2. Etapa 1 — Mapeamento do Processo Atual (AS-IS)

A seguir é apresentado o levantamento estruturado dos componentes do processo de negócio atual:

1. Entrada (O que inicia?)

Requisição de Compras (PR) emitida no ERP GERP pelo Solicitante (Engenharia/PCP), contendo especificações técnicas, desenhos CAD e volume planejado.

2. Atividades (O que é feito?)

Consulta de base no GERP; disparo manual de RFQs por e-mail; recebimento de propostas despadronizadas; transcrição manual em planilha Excel; extração manual de histórico no ERP; cálculo de TCO; confecção de parecer técnico; aprovação gestora e emissão da PO.

3. Responsáveis

Solicitante (PCP/Engenharia), Comprador / Analista de Suprimentos, Fornecedores Concorrentes e Gestor de Suprimentos (Laerte Souza).

4. Sistemas e Ferramentas

ERP GERP (SAP LG), Microsoft Outlook / Servidor de E-mail corporativo, Microsoft Excel (Planilhas locais) e

	Portais de Compras.
5. Documentos Utilizados	Requisições de Compras, Especificações Técnicas (BOM/Desenhos), Cotações em PDF/XLSX enviadas por fornecedores, Planilha Excel de Matriz Comparativa e Parecer de Homologação.
6. Dados Necessários	Preço unitário, NCM, tributos (ICMS, IPI, PIS, COFINS), Frete (Incoterms), Lead Time de entrega, Capacidade de produção mensal, Condição de pagamento e Histórico de Qualidade (PPM/OTIF).
7. Decisões do Fluxo	Seleção de fornecedores para cotação; validação de conformidade técnica; ponderação entre Custo x Prazo x Capacidade; aprovação final do Gestor Laerte Souza e necessidade de renegociação.
8. Regras de Negócio	Quórum mínimo de 3 cotações válidas para compras > R\$ 50k; cálculo obrigatório de TCO; capacidade do fornecedor cobrindo no mínimo 120% da demanda mensal; CND ativa.
9. Exceções e Riscos	Propostas incompletas ou corrompidas; quórum de cotações insuficiente; divergências tributárias; rejeição do parecer pelo gestor gerando loops de retrabalho manual.
10. Saída Final	Fornecedor vencedor homologado, parecer comparativo arquivado e Pedido de Compra (PO) registrado e emitido no ERP GERP.

Resposta à Pergunta Principal do Desafio da LG

Questão Central: 'Como os dados dispersos dos fornecedores são transformados em uma decisão de seleção confiável, padronizada e rastreável?'

Solução de Hyperautomation: No modelo tradicional (AS-IS), a agregação e interpretação de dados depende de esforço exclusivamente humano, sujeito a falhas de digitação, vieses subjetivos e baixa auditabilidade. Com a implementação da arquitetura de Hyperautomation proposta pela Equipe 03, os dados heterogêneos são ingeridos automaticamente por robôs RPA e motores IDP/IA, enriquecidos via APIs com dados fiscais e do ERP GERP, e processados por um Motor de Decisão Multi-Critério com pesos transparentes. A decisão ganha governança com revisão ágil do Analista e aprovação formal do Gestor Laerte Souza, garantindo 100% de conformidade e rastreabilidade total para auditorias corporativas (SOX).

3. Etapa 2 — Modelagem BPMN do Processo Atual (AS-IS)

O diagrama BPMN AS-IS representa o fluxo operacional manual vigente na LG Electronics. O modelo foi concebido no padrão BPMN 2.0 e organizado nas raias: Solicitante (Engenharia/PCP), Fornecedores, Comprador de Suprimentos e Gestor Laerte Souza.

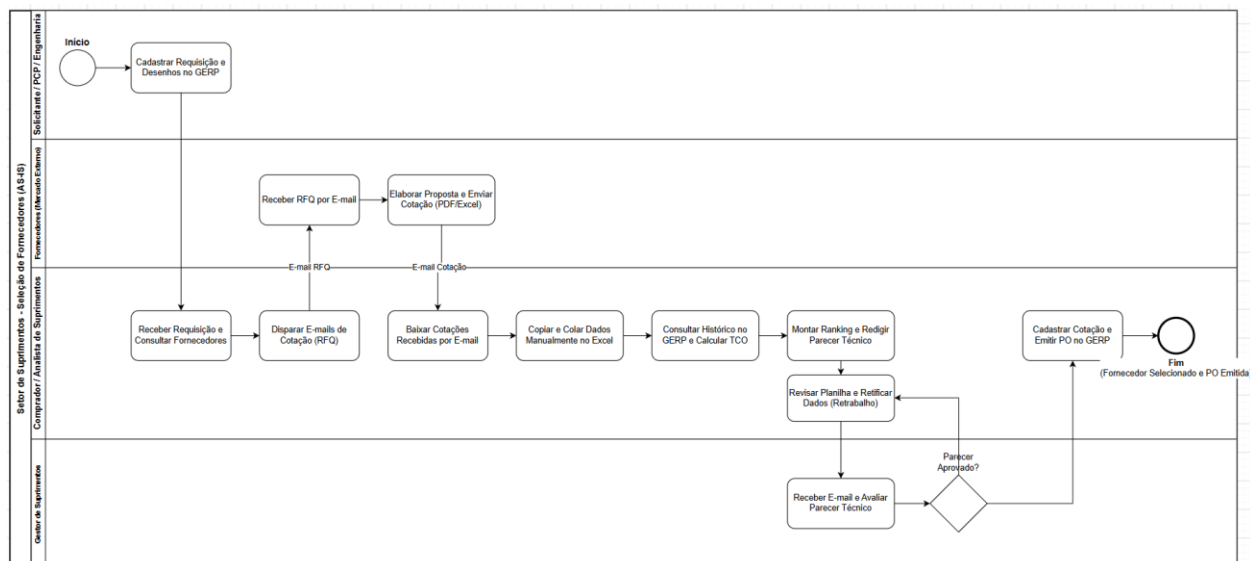


Figura 1 — Diagrama BPMN AS-IS (Processo Manual Vigente na LG Electronics).

INSTRUÇÕES PARA VISUALIZAÇÃO NO DRAW.IO (AS-IS)

Arquivo Draw.io Nativo: docs/BPMN/processo_AS-IS.drawio

Como abrir no Draw.io: Acesse <https://app.diagrams.net> no navegador (ou abra o software desktop Draw.io), clique em 'Open Existing Diagram' e selecione o arquivo processo_AS-IS.drawio.

Detalhamento das Etapas do Fluxo AS-IS:

- **1. Início da Demanda:** O Solicitante (Engenharia/PCP) cadastra a Requisição de Compras e anexos técnicos no ERP GERP.
- **2. Disparo de RFQs:** O Comprador recebe a solicitação, consulta fornecedores cadastrados e dispara e-mails de RFQ.
- **3. Recebimento de Propostas:** Fornecedores analisam as especificações e respondem os e-mails com cotações comerciais (PDF/XLSX heterogêneos).
- **4. Digitação Manual no Excel:** O Comprador baixa os anexos e transcreve manualmente preços, impostos e prazos para uma planilha Excel local.
- **5. Cálculo Manual de TCO:** O Comprador consulta no GERP o histórico de qualidade/OTIF e aplica fórmulas para calcular o TCO.

- **6. Emissão de Parecer:** O Comprador elabora um parecer de recomendação e envia por e-mail para o Gestor Laerte Souza.
- **7. Análise do Gestor (Laerte):** O Gestor analisa a recomendação. Em caso de inconsistências, devolve o material gerando loops de retrabalho manual.
- **8. Emissão da PO no GERP:** Aprovada a indicação, o Comprador acessa o GERP para cadastrar a cotação e emitir manualmente o Pedido de Compra (PO).

4. Etapa 4 — Análise de Oportunidades de Melhoria e Hyperautomation

A análise das dores e gargalos do processo manual fundamentou a proposição das seguintes soluções tecnológicas:

Atividade Atual (AS-IS)	Problema / Gargalo Identificado	Melhoria / Automação Proposta	Benefício Esperado
Coleta e Download de Cotações por E-mail	Processo moroso, dispersão de anexos e risco de extravio de propostas no prazo.	Robô RPA monitora caixa de e-mails dedicada e portal de cotações, realizando download e catalogação instantânea.	Redução de 100% no esforço de coleta; eliminação de extravios de propostas; triagem em tempo real.
Digitação Manual de Dados no Excel	Erros de transcrição de preços, erros na conversão de moedas (USD/BRL) e lentidão.	Intelligent Document Processing (IDP) com OCR e IA Generativa para extração estruturada automática dos campos da proposta.	Extração precisa em segundos; 0% de erro de digitação; padronização de dados independente do formato do fornecedor.
Verificação de Compliance e Histórico	Consultas manuais fragmentadas no GERP e portais de certidões (CND/Sintegra).	Integração via APIs para consulta automatizada de compliance fiscal e leitura via RPA do histórico de qualidade (PPM/OTIF) no GERP.	Validação instantânea de compliance; mitigação total de riscos de fornecedores inidôneos ou bloqueados.
Cálculo de TCO e Ranqueamento	Critérios subjetivos aplicados por cada comprador, risco de erro em fórmulas e falta de rastreabilidade.	Motor de Decisão Multi-Critério (MCDA) aplicando algoritmo matemático ponderado padronizado (Custo 40%, Prazo 30%, Capacidade 20%, Compliance 10%).	Ranking totalmente objetivo e auditável; cálculo preciso de TCO (Landed Cost); simulações de cenários em segundos.
Aprovação e Emissão da PO	Troca manual de e-mails	Dashboard Human-in-the-	Redução do ciclo de

com gestor, demora de aprovação e digitação manual da PO no ERP GERP.

Loop para aprovação do Gestor Laerte Souza com 1 clique, seguido de emissão automática da PO no GERP via RPA.

aprovação de dias para minutos; criação imediata da PO no GERP; trilha de auditoria digital completa.

5. Etapa 2 — Modelagem BPMN do Processo Proposto (TO-BE)

O processo futuro (TO-BE) foi estruturado com base em uma esteira de Hyperautomation que integra robôs de RPA, motores de IDP/IA, APIs de compliance, motor analítico MCDA e interfaces de governança Human-in-the-Loop.

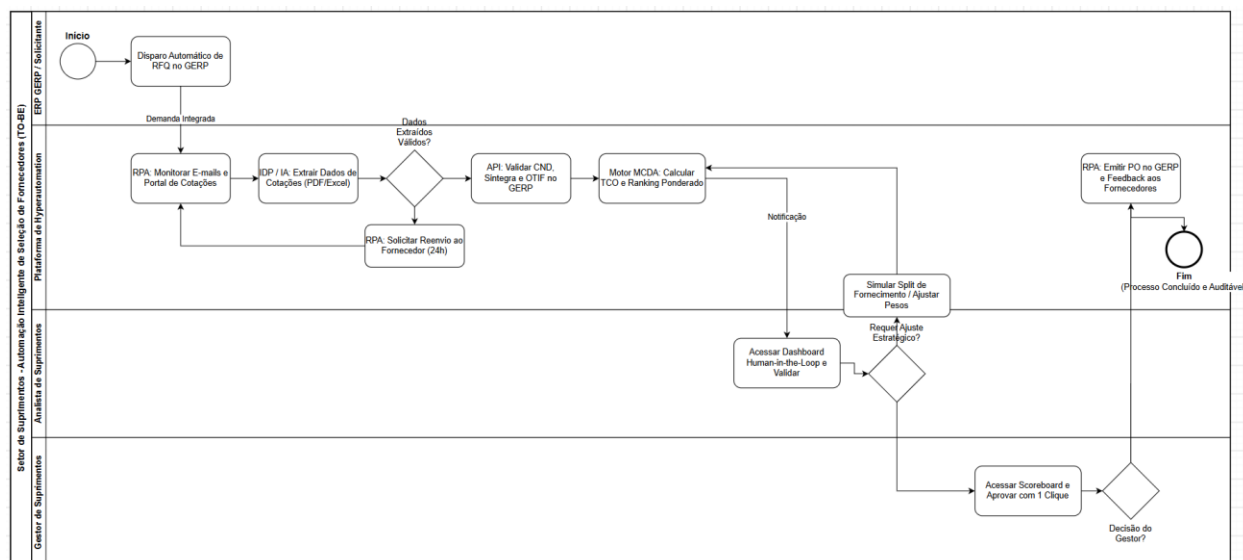


Figura 2 — Diagrama BPMN TO-BE (Processo Otimizado com Hyperautomation da LG Electronics).

INSTRUÇÕES PARA VISUALIZAÇÃO NO DRAW.IO (TO-BE)

Arquivo Draw.io Nativo: docs/BPMN/processo_TO-BE.drawio

Como abrir no Draw.io: Acesse <https://app.diagrams.net> no navegador, clique em 'Open Existing Diagram' e selecione o arquivo processo_TO-BE.drawio.

Detalhamento das Etapas do Fluxo TO-BE:

- **1. Disparo Integrado:** O GERP registra a demanda de compras e dispara o evento de RFQ de forma integrada ao portal de fornecedores.

- **2. Monitoramento RPA:** O robô RPA monitora as caixas de e-mail e o portal de compras, capturando propostas e anexos instantaneamente.
- **3. Extração IDP/IA:** O módulo IDP com IA Generativa extrai campos comerciais, tributários e prazos de documentos PDF/Excel com alta acurácia.
- **4. Validação de Compliance:** Serviços de API validam certidões fiscais (CND/Sintegra) e o histórico de pontualidade/qualidade (OTIF/PPM) no GERP.
- **5. Scoring Multi-Critério:** O Motor de Decisão executa o algoritmo MCDA ponderado, calculando o TCO e gerando o ranking comparativo com alertas de risco.
- **6. Validação Estratégica:** O Analista de Suprimentos analisa o scorecard no Dashboard Human-in-the-Loop, valida cenários e submete o parecer consolidado.
- **7. Aprovação Executiva (Laerte Souza):** O Gestor Laerte Souza recebe notificação com o resumo executivo no dashboard e formaliza a aprovação em 1 clique.
- **8. Criação Automática da PO e Logs:** O robô RPA cria o Pedido de Compra (PO) no GERP, notifica os fornecedores e arquiva logs de auditoria.

6. Etapa 3 — PDD (Process Definition Document) Completo

Detalhamento técnico integral dos 17 tópicos obrigatórios exigidos pelo roteiro da atividade:

6.1. Identificação do Processo

- **Nome do Processo:** Automação Inteligente no Processo de Seleção de Fornecedores (Strategic Sourcing & Supplier Selection).
- **Área / Departamento:** Suprimentos / Procurement & Global Sourcing — LG Electronics do Brasil.
- **Gestor do Processo:** Laerte Souza (Gestor de Suprimentos / Procurement Manager).
- **Equipe Responsável:** Equipe 03 (Técnicas de Hyperautomation — Turma T02 / Prof. Moisés Levy).

6.2. Objetivo do Processo

Garantir que a LG Electronics selecione os fornecedores mais qualificados e competitivos para o suprimento de componentes industriais, matérias-primas e serviços, equilibrando custo total (TCO), prazos de entrega, capacidade produtiva e conformidade fiscal. O processo visa mitigar riscos de interrupção nas linhas de montagem da fábrica, assegurar a conformidade com normas de governança (SOX) e maximizar a rentabilidade operacional.

6.3. Descrição do Processo

O processo compreende a recepção de demandas fabris de compra, envio de solicitações de cotação (RFQ) ao mercado, coleta e consolidação de propostas comerciais de múltiplos fornecedores, validação cadastral e de compliance, análise comparativa de custos (TCO), lead times e capacidade técnica, submissão de parecer ao Gestor Laerte Souza e emissão da Ordem de Compra (PO) no ERP corporativo.

6.4. Gatilho (Trigger)

- **Gatilho Primário:** Criação de Requisição de Compra (PR) no ERP GERP pelo PCP, Engenharia de Novos Produtos ou Manutenção.
- **Gatilho Secundário:** Renovação periódica de acordos contratuais de fornecimento ou revisão de custos de materiais (Cost Reduction Projects).

6.5. Entradas (Inputs)

- **Requisição do GERP:** Requisição de Compras (PR) com part number, descrição técnica e volume demandado.
- **Especificações Técnicas:** Desenhos técnicos, especificações de engenharia e normas de qualidade LG.
- **Cotações Externas:** Propostas comerciais recebidas de fornecedores em PDF, XLSX ou corpo de e-mail.
- **Dados Históricos do GERP:** Histórico de fornecimento, taxas de defeito (PPM) e índice de entregas pontuais (OTIF).
- **Certidões de Compliance:** Certidões negativas de débito (CND), Sintegra e relatórios de auditoria da qualidade.

6.6. Sistemas Utilizados

- **GERP (SAP LG):** Sistema ERP corporativo da LG para gestão de materiais, compras e finanças.
- **Microsoft Outlook / E-mail:** Ferramenta de comunicação para envio de RFQs e recepção de propostas de fornecedores.
- **Microsoft Excel:** Ferramenta utilizada no AS-IS para consolidação de tabelas e cálculo manual de TCO.
- **Portal de Fornecedores LG:** Plataforma web para interação com parceiros comerciais e submissão de lances.
- **Plataforma de Hyperautomation:** Módulos de RPA, IDP com IA Generativa, API Gateway e Dashboard Human-in-the-Loop.

6.7. Atividades do Processo (Detalhamento Passo a Passo)

O fluxo operacional inteligente é executado na seguinte sequência:

- **1. Disparo de Demanda:** O solicitante registra a necessidade de materiais e o sistema dispara a RFQ.
- **2. Monitoramento de Propostas:** Robô RPA monitora caixas de e-mail e portal de compras, capturando propostas e anexos recebidos.
- **3. Extração Inteligente (IDP):** Módulo IDP extrai dados técnicos e comerciais de documentos PDF/Excel com IA Generativa.
- **4. Validação de Compliance:** Sistema consulta CND, Sintegra e histórico de OTIF/PPM no GERP via API/RPA.
- **5. Cálculo e Ranqueamento:** Algoritmo MCDA calcula o TCO e ranqueia fornecedores com pesos ponderados.

- **6. Validação Estratégica (Comprador):** Comprador analisa o scoreboard no dashboard, valida premissas e submete parecer.
- **7. Aprovação Executiva (Gestor):** Gestor Laerte Souza avalia o resumo executivo no dashboard e aprova em 1 clique.
- **8. Fechamento e PO:** Robô RPA cria o Pedido de Compra (PO) no GERP, dispara feedback e grava logs de auditoria.

6.8. Responsáveis e Papéis (Matriz RACI)

Atividade do Processo	Solicitante	Comprador	Gestor (Laerte)	Robô / Hyperautomation
1. Criar Requisição & Especificações	R / A	I	I	C
2. Coletar Propostas & Extrair Dados (IDP)	I	I	I	R / A
3. Validar Compliance Fiscal & Histórico GERP	I	I	I	R / A
4. Calcular TCO & Gerar Ranking MCDA	I	C	I	R / A
5. Validar Scoreboard e Simulações de Cenário	I	R	I	C
6. Aprovar Seleção e Homologação Final	I	C	R / A	I

Legenda RACI: R = Responsável (Responsible), A = Aprovador (Accountable), C = Consultado (Consulted), I = Informado (Informed).

6.9. Regras de Negócio e Políticas Corporativas

- **• RN01 — Quórum Mínimo:** Concorrências para aquisições acima de R\$ 50.000,00 exigem obrigatoriamente um mínimo de 3 propostas válidas de fornecedores distintos.
- **• RN02 — Fórmula de TCO:** O custo avaliado deve ser o Custo Total de Aquisição (TCO = Preço Líquido + Frete + Impostos Não Recuperáveis + Custos de Armazenamento/Qualidade).
- **• RN03 — Compliance Obrigatório:** Fornecedor com certidões fiscais vencidas (CND) ou restrições graves de compliance são desclassificados automaticamente.
- **• RN04 — Critérios de Qualidade:** Apenas fornecedores com histórico de qualidade PPM < 50 e OTIF (On-Time In-Full) > 95% podem receber pontuação máxima no critério técnico.
- **• RN05 — Capacidade Mínima:** A capacidade produtiva mensal declarada deve atender a no mínimo 120% da demanda média projetada da fábrica da LG.

- **RN06 — Alçada de Aprovação:** Compras de até R\$ 100.000,00 requerem aprovação do Gestor Laerte Souza; valores acima demandam aprovação adicional da Diretoria de Suprimentos.

6.10. Decisões e Modelo Matemático de Avaliação

Algoritmo de Decisão: A classificação e seleção dos fornecedores é governada pelo algoritmo de Scoring Multi-Critério (MCDA Ponderado):

- **1. Critério de Custo (TCO):** Peso 40% — Score inversamente proporcional ao TCO ofertado em relação ao menor preço de mercado.
- **2. Critério de Prazo e Logística:** Peso 30% — Ponderação entre menor Lead Time em dias corridos e histórico de pontualidade OTIF.
- **3. Critério de Capacidade e Qualidade:** Peso 20% — Avaliação da capacidade instalada mensal e histórico de taxa de defeito PPM.
- **4. Critério de Compliance e Governança:** Peso 10% — Certificações ISO 9001/14001, saúde financeira e práticas sustentáveis (ESG).

Equação de Ranqueamento: Fórmula: $\text{Score_Global} = (0.40 * S_Custo) + (0.30 * S_Prazo) + (0.20 * S_Capacidade) + (0.10 * S_Compliance)$

6.11. Exceções e Plano de Contingência

- **Exceção E01 (Proposta Ilegível/Incompleta):** O motor IDP sinaliza campos ilegíveis e envia e-mail automático ao fornecedor solicitando reenvio corrigido em até 24 horas.
- **Exceção E02 (Quórum Insuficiente < 3 cotações):** O sistema gera notificação ao Comprador para prorrogação do prazo da RFQ ou autorização de exceção junto ao Gestor Laerte Souza.
- **Exceção E03 (Capacidade Insuficiente para Lote Total):** Caso o fornecedor vencedor não possua capacidade para 100% da demanda, o algoritmo calcula automaticamente uma divisão ótima de fornecimento (Split 70%/30%).
- **Exceção E04 (Indisponibilidade do GERP):** As transações de criação de PO são enfileiradas no orquestrador RPA para reprocessamento automático assim que a conectividade for restabelecida.

6.12. Saídas do Processo (Outputs)

- **Matriz Comparativa de Cotações:** Tabela comparativa detalhada com scores ponderados, notas e memorial de cálculo de TCO.
- **Parecer de Seleção Homologado:** Relatório consolidado com a recomendação da melhor proposta, assinado digitalmente pelo Gestor Laerte Souza.
- **Pedido de Compra (PO):** Pedido de Compra cadastrado, aprovado e emitido no GERP (SAP LG).
- **Comunicados aos Fornecedores:** Notificações automáticas enviadas ao fornecedor selecionado e comunicados de agradecimento aos demais participantes.
- **Trilha de Auditoria Digital (Logs):** Registro histórico de todas as interações, cotações e decisões para conformidade com auditoria interna e normas SOX.

6.13. Frequência

Operação contínua sob demanda, com abertura de novas concorrências ocorrendo diariamente conforme o plano de produção e solicitações de novos projetos.

6.14. Volume Estimado

- **Processos Concorrenciais:** 40 a 60 processos de seleção de fornecedores por mês.
- **Propostas Avaliadas:** 200 a 350 cotações comerciais e documentos técnicos processados mensalmente.
- **Volume Financeiro:** Dezenas de milhões de reais em compras industriais anuais gerenciadas sob esta esteira.

6.15. Tempo e Métricas de Desempenho (SLA e Ganhos)

- **Tempo de Ciclo Atual (AS-IS):** 5 a 10 dias úteis (~40 a 80 horas de lead time total; ~8 horas de esforço manual direto por processo).
- **Tempo de Ciclo Proposto (TO-BE):** Menos de 4 horas de lead time total; ~20 minutos de esforço humano direto (revisão e aprovação).
- **Redução de Esforço Manual:** Redução de ~95% no esforço manual de digitação e compilação de dados.
- **Acurácia Operacional:** Redução de erros de digitação e tributários de 12% para 0% através da validação automatizada.

6.16. Problemas Atuais (Dores do AS-IS)

- **Dispersão e Despadronização:** Propostas enviadas em diferentes formatos dificultam a leitura e exigem esforço repetitivo de digitação.
- **Risco de Falha Humana:** Erros frequentes em fórmulas de planilhas locais e confusão na conversão cambial (USD para BRL).
- **Baixa Rastreabilidade:** Dificuldade em comprovar a imparcialidade e os critérios exatos utilizados em contratações passadas durante auditorias SOX.
- **Loops de Retrabalho:** Devolução constante de planilhas entre o Comprador e o Gestor Laerte Souza devido a dúvidas ou premissas não documentadas.

6.17. Oportunidades de Automação e Arquitetura Tecnológica

A solução de Hyperautomation é composta por 4 camadas sinérgicas:

- **1. Camada de Robótica (RPA):** Robôs em UiPath/Python para captura de e-mails, download de arquivos e criação de PO no GERP.
- **2. Camada Cognitiva (IDP com IA):** Módulos de OCR com IA Generativa (ex: Google Document AI / Claude / Gemini) para leitura inteligente de tabelas de preços e propostas desestruturadas.
- **3. Camada Analítica (Motor MCDA):** Motor em Python com biblioteca de otimização matemática para cálculo padronizado de TCO e ranqueamento MCDA.

- **4. Camada de Governança (Human-in-the-Loop):** Painel Web intuitivo para visualização dos comparativos, simulação de split de fornecimento e aprovação executiva do Gestor Laerte Souza.